

O BatePonto, dentro do seu aplicativo.

Instalação, integração e validação para aplicativos hospedeiros em Kotlin, Java e Flutter.

Versão 0.1.0 · Prévia de integração
Revisão de 28 de setembro de 2026

Android ARM64. Os requisitos e limites desta distribuição estão descritos neste documento.

Seu caminho de integração.

Comece pelos requisitos. Siga a trilha do seu aplicativo e finalize com a validação dos fluxos e dispositivos que pretende distribuir.

01. Visão geral

02. Requisitos e compatibilidade

03. O pacote que você recebe

04. Integração Android

05. Integração Flutter

06. Referência da API

07. Navegação e ciclo de vida

08. Permissões e manifesto

09. Login, ambiente e dados

10. Validar sua integração

11. Atualizar a distribuição

12. Solução de problemas

13. Segurança e responsabilidades

14. Referências e suporte à integração

Visão geral

O BatePonto SDK é uma distribuição Android binária. Seu aplicativo oferece um ponto de entrada — por exemplo, um botão **Abrir BatePonto** — e o SDK abre uma Activity em tela cheia dentro do mesmo aplicativo. Ao sair pela navegação do BatePonto, o usuário retorna à tela do hospedeiro.

O mesmo SDK foi integrado a um aplicativo Kotlin nativo e ao LocalSend, desenvolvido em Flutter. O login acontece dentro do BatePonto. A integração não exige Node, Metro ou os fontes React Native do BatePonto no projeto consumidor.

Sobre esta versão Esta é uma prévia de integração Android ARM64, distribuída como **0.1.0**. Os exemplos comprovam integração em Kotlin e Flutter; não representam homologação de todos os aplicativos, dispositivos ou fluxos. Revise [Requisitos e compatibilidade](#) antes de começar.

A experiência do usuário

1. O usuário toca no botão do seu aplicativo.
2. O BatePonto abre sua própria tela, solicita as permissões necessárias e conduz o login, quando necessário.
3. O usuário navega no BatePonto.
4. A navegação de saída retorna ao aplicativo hospedeiro.

O módulo executa **no mesmo processo e pacote Android** do hospedeiro. Uma Activity própria organiza a interface e o ciclo de vida; ela não cria uma fronteira de segurança entre aplicativos.

Escolha seu caminho

- **Android Kotlin ou Java:** configure a dependência e chame `BatePontoSdk.open(Activity)`. Siga [Integração Android](#).
- **Flutter para Android:** configure o módulo Android e encaminhe a ação por `MethodChannel`. Siga [Integração Flutter](#).
- **Hospedeiro que já usa React Native:** esta versão não oferece integração binária direta suportada. Alinhe uma integração específica antes de adotar o pacote.

Requisitos e compatibilidade

Os valores abaixo descrevem a configuração usada nos exemplos. Preserve o identificador, a assinatura e as integrações existentes do seu aplicativo.

Item	Configuração de referência
Plataforma	Android
Arquitetura incluída	arm64-v8a
minSdk dos exemplos	26 — Android 8.0
compileSdk / targetSdk dos exemplos	36 / 36
Java e alvo JVM	17
Android Gradle Plugin	8.12.0
Kotlin	2.1.20
Gradle no exemplo nativo	9.0.0
Gradle no exemplo Flutter	8.13
Flutter / Dart do exemplo	3.24.5 / 3.5.4
Dispositivo exercitado	Emulador Android 16/API 36, ARM64, páginas de 4 KB

O módulo SDK declara mínimo API 24, mas os exemplos usam API 26. **Nenhum desses mínimos é uma comprovação de execução em todas as versões a partir dele.** O teste de execução desta entrega ocorreu em API 36. Adote a configuração de referência para a primeira integração e homologue a matriz real do seu produto.

Verifique estes pontos antes de integrar

Cenário	Estado desta distribuição
Android Kotlin	Integração e execução demonstradas
Flutter no Android	Integração e execução demonstradas

Cenário	Estado desta distribuição
Java	API exposta como método estático; exemplo de chamada neste guia
App que já contém React Native/Expo	Requer adaptação específica; integração direta não suportada
App com Firebase próprio	Coexistência precisa de configuração e validação específicas
Android com páginas de memória de 16 KB	Não validado nesta entrega
ARM de 32 bits ou emulador x86/x86_64	Binários não incluídos
iOS, web e desktop	Não incluídos
Push do BatePonto	Desativado nesta versão
Reconhecimento facial em aparelho físico	Motor incluído; fluxo completo ainda precisa de homologação

O runtime embarcado utiliza Expo 55, React Native 0.83.6 e Hermes 0.14.1. Essa informação ajuda a analisar conflitos de dependências; não é necessário instalar essas ferramentas no consumidor.

03 / GUIA DE INTEGRAÇÃO

O pacote que você recebe

A distribuição do SDK é o arquivo `bateponto-sdk-android.zip`. Extraia seu conteúdo e mantenha a pasta `maven` inteira:

Estrutura

```
bateponto-sdk/
├── SDK-LEIA-ME.md
├── build-info.json
└── maven/
    ├── com/pontotel/bateponto/sdk/0.1.0/
    └── ... dependências e metadados dos demais módulos
```

A pasta Maven contém o AAR principal, AARs transitivos e metadados de resolução. **Copiar apenas `sdk-0.1.0.aar` para `libs/` não instala o SDK completo.** Não remova arquivos `.pom`, `.module` ou restrinja o repositório somente ao grupo `com.pontotel.bateponto`.

Dependências públicas adicionais são resolvidas pelo Google Maven e Maven Central. Uma máquina sem cache precisa acessar esses repositórios durante o build. O uso de `--offline` depende de um cache previamente preenchido.

Os APKs de demonstração e esta documentação podem ser fornecidos separadamente. O ZIP do SDK não contém os fontes dos hospedeiros, credenciais de login nem a chave de assinatura do seu aplicativo.

Organização usada neste guia

Estrutura

```
integracao/  
├── bateponto-sdk/  
│   └── maven/  
├── meu-app-android/  
│   ├── settings.gradle.kts  
│   └── app/build.gradle.kts  
└── meu-app-flutter/  
    ├── lib/  
    └── android/  
        ├── settings.gradle.kts  
        └── app/build.gradle.kts
```

Nos exemplos nativos, o Maven fica em `../bateponto-sdk/maven`, relativo à raiz Gradle. Em Flutter, a raiz Gradle fica em `android/`, portanto o caminho é `../../bateponto-sdk/maven`. Ajuste o caminho se organizar as pastas de outra forma.

Para reproduzir essa estrutura a partir do ZIP recebido, coloque o aplicativo Flutter em `integracao/meu-app-flutter/` e extraia o SDK assim:

Terminal

```
mkdir -p integracao/bateponto-sdk  
unzip /caminho/para/bateponto-sdk-android.zip -d integracao/bateponto-sdk
```

Confira a versão real em `integracao/bateponto-sdk/build-info.json` e a existência de `integracao/bateponto-sdk/maven/com/pontotel/bateponto/sdk/0.1.0/` antes do build. O ZIP não precisa entrar no repositório de código do aplicativo.

04 / GUIA DE INTEGRAÇÃO

Integração Android

1. Registre o repositório Maven

Em `meu-app-android/settings.gradle.kts`, adicione o Maven local **antes** dos repositórios públicos, na configuração que seu projeto já utiliza:

Kotlin

```
dependencyResolutionManagement {
    repositories {
        maven { url = uri("../bateponto-sdk/maven") }
        google()
        mavenCentral()
    }
}
```

Mantenha o bloco `pluginManagement` e os plugins existentes. `pluginManagement.repositories` resolve plugins Gradle; o SDK é uma dependência do aplicativo e deve entrar nos repositórios de dependências.

Se seu projeto usa Groovy (`settings.gradle`), a configuração equivalente é:

Gradle · Groovy

```
dependencyResolutionManagement {
    repositories {
        maven { url = uri('../bateponto-sdk/maven') }
        google()
        mavenCentral()
    }
}
```

2. Adicione a dependência

Em `meu-app-android/app/build.gradle.kts` :

Kotlin

```
dependencies {
    implementation("com.pontotel.bateponto:sdk:0.1.0")
}
```

Em Groovy (`app/build.gradle`):

Gradle · Groovy

```
dependencies {
    implementation 'com.pontotel.bateponto:sdk:0.1.0'
}
```

Não adicione os plugins Gradle do React Native, Expo ou Google Services somente para consumir este SDK. Os binários e recursos necessários do módulo são fornecidos pela distribuição. Se esses plugins já atendem a outras funcionalidades do seu app, mantenha-os e avalie a coexistência.

3. Confira a configuração Android

Em `gradle.properties`, na raiz Gradle do projeto, habilite AndroidX:

```
properties
```

```
android.useAndroidX=true
```

No Flutter, esse arquivo fica em `android/gradle.properties`. O exemplo Flutter validado também usa `android.enableJetifier=true` para compatibilidade com dependências legadas; avalie essa propriedade conforme o conjunto de bibliotecas do seu hospedeiro.

O trecho abaixo usa Kotlin DSL e deve ser incorporado ao bloco `android` existente. Não substitua `applicationId`, `namespace`, versão ou assinatura do hospedeiro.

```
Kotlin
```

```
android {  
    compileSdk = 36  
  
    defaultConfig {  
        minSdk = 26  
        targetSdk = 36  
        ndk { abiFilters += "arm64-v8a" }  
    }  
  
    compileOptions {  
        sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_17  
        targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_17  
    }  
}  
  
kotlin {  
    compilerOptions {  
        jvmTarget.set(org.jetbrains.kotlin.gradle.dsl.JvmTarget.JVM_17)  
    }  
}
```

Esse exemplo pressupõe os plugins Android/Kotlin já configurados, com as versões da [matriz de referência](#). Um projeto somente Java não precisa adicionar o bloco `kotlin` para chamar a API Java.

Distribuição ARM64 Garanta que a variante integrada inclua somente ABIs com todas as bibliotecas necessárias. Se o projeto já declara filtros ou splits para outras ABIs, apenas acrescentar ARM64 não remove os anteriores. A versão atual do SDK não fornece os binários para essas outras arquiteturas.

4. Abra o BatePonto

Na Activity visível do hospedeiro, associe a chamada a uma ação do usuário:

Kotlin

```
import com.pontotel.bateponto.sdk.BatePontoSdk

// Dentro da sua Activity; abrirBatePontoButton é o botão da sua tela.
abrirBatePontoButton.setOnClickListener {
    BatePontoSdk.open(this)
}
```

A chamada deve ocorrer na thread principal, com uma Activity válida. Não passe `applicationContext`, não abra a partir de um serviço e não mantenha uma referência a uma Activity destruída.

Em Java, a mesma API é estática:

Java

```
import com.pontotel.bateponto.sdk.BatePontoSdk;

// Dentro da MainActivity do seu aplicativo.
abrirBatePontoButton.setOnClickListener(view ->
    BatePontoSdk.open(MainActivity.this)
);
```

O manifesto da biblioteca fornece a Activity do SDK e seu tema. Não é necessário declará-la outra vez nem tornar a `Application` do hospedeiro uma `ReactApplication`. A Activity do SDK é não exportada e deve ser aberta pela API pública.

5. Compile e execute

A partir de `meu-app-android/` :

Terminal

```
./gradlew :app:assembleDebug
```

Instale a variante no dispositivo ARM64 escolhido e toque no botão. Verifique a abertura da interface, as permissões e o retorno. Depois valide também a variante release e a configuração de minificação/assinatura que seu produto utiliza. O SDK usa seu bundle embarcado mesmo quando o hospedeiro é debug.

Integração Flutter

O Flutter chama uma ponte Kotlin no projeto Android. Essa ponte invoca a mesma API utilizada pelo hospedeiro nativo. Não há pacote Dart do BatePonto para adicionar ao `pubspec.yaml` nesta distribuição.

1. Configure o módulo Android

Adicione a dependência `com.pontotel.bateponto:sdk:0.1.0` a `android/app/build.gradle.kts` ou `android/app/build.gradle`, conforme a linguagem usada no seu projeto. Use a configuração Android/JVM da [integração Android](#).

Se os repositórios são centralizados em `android/settings.gradle.kts`, use:

Kotlin

```
dependencyResolutionManagement {
    repositories {
        maven { url = uri("../bateponto-sdk/maven") }
        google()
        mavenCentral()
    }
}
```

Se o projeto declara repositórios em `android/build.gradle`, como o exemplo Flutter validado, adicione ao bloco existente:

Gradle · Groovy

```
allprojects {
    repositories {
        maven { url rootProject.file('../bateponto-sdk/maven') }
        google()
        mavenCentral()
    }
}
```

Na demo Flutter independente, o ZIP é extraído em `sdk/maven` dentro do próprio projeto. Nesse layout, `android/build.gradle` usa `maven { url = rootProject.uri("../sdk/maven") }`, e `android/gradle.properties` fixa `batepontoSdkVersion=0.1.0`. O caminho Maven depende de onde você extraiu o ZIP.

Escolha o local compatível com a política de repositórios do projeto; não duplique configurações se usar `FAIL_ON_PROJECT_REPOS`. Preserve `includeBuild` do Flutter, o carregador de plugins e os demais canais já existentes na Activity.

2. Implemente a ponte Kotlin

Em `android/app/src/main/kotlin/.../MainActivity.kt`, adapte o pacote `com.exemplo.meuapp` ao pacote da sua Activity. O exemplo abaixo mostra uma Activity mínima; incorpore o canal à Activity existente se ela já tem comportamento próprio.

Kotlin

```
package com.exemplo.meuapp

import com.pontotel.bateponto.sdk.BatePontoSdk
import io.flutter.embedding.android.FlutterActivity
import io.flutter.embedding.engine.FlutterEngine
import io.flutter.plugin.common.MethodChannel

class MainActivity : FlutterActivity() {
    override fun configureFlutterEngine(flutterEngine: FlutterEngine) {
        super.configureFlutterEngine(flutterEngine)

        MethodChannel(
            flutterEngine.dartExecutor.binaryMessenger,
            "com.pontotel.bateponto/sdk"
        ).setMethodCallHandler { call, result ->
            if (call.method != "open") {
                result.notImplemented()
            } else {
                try {
                    BatePontoSdk.open(this)
                    result.success(null)
                } catch (error: Exception) {
                    result.error(
                        "OPEN_FAILED",
                        "Não foi possível abrir o BatePonto.",
                        null
                    )
                }
            }
        }
    }
}
```

O nome do canal e o método devem coincidir nos dois lados. O código de erro `OPEN_FAILED` é definido por esta ponte de exemplo; não é uma enumeração de erros internos do SDK. A captura trata exceções síncronas da solicitação de abertura, não falhas assíncronas posteriores dentro do módulo.

3. Adicione o botão em Dart

Crie `lib/bateponto_button.dart` e use `const BatePontoButton()` dentro de uma tela com `Scaffold`. O botão abaixo está habilitado somente em Android e trata falha de abertura ou ausência da ponte.

Dart

```
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';

class BatePontoButton extends StatefulWidget {
  const BatePontoButton({super.key});

  @override
  State<BatePontoButton> createState() => _BatePontoButtonState();
}

class _BatePontoButtonState extends State<BatePontoButton> {
  static const _channel = MethodChannel('com.pontotel.bateponto/sdk');
  bool _opening = false;

  Future<void> _open() async {
    if (_opening) return;
    setState(() => _opening = true);
    try {
      await _channel.invokeMethod<void>('open');
    } on PlatformException {
      _showError('Não foi possível abrir o BatePonto. Tente novamente.');
```

```
    } on MissingPluginException {
      _showError('A integração Android do BatePonto não está disponível.');
```

```
    } finally {
      if (mounted) setState(() => _opening = false);
    }
  }

  void _showError(String message) {
    if (!mounted) return;
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(content: Text(message)),
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final isAndroid = !kIsWeb &&
      defaultTargetPlatform == TargetPlatform.android;
    return FilledButton(
      onPressed: isAndroid && !_opening ? _open : null,
      child: Text(_opening ? 'Abrindo...' : 'Abrir BatePonto'),
    );
  }
}
```

O que o `await` significa O Future termina quando a ponte responde à solicitação de abertura. Ele não aguarda o fechamento do BatePonto e não informa sucesso de login ou marcação. O controle `_opening` evita chamadas repetidas enquanto a solicitação está pendente; ele não é um bloqueio durante toda a sessão do SDK.

4. Faça um build nativo completo

A partir de `meu-app-flutter/`:

Terminal

```
flutter pub get
flutter build apk --debug --target-platform android-arm64
```

Hot reload não instala alterações Kotlin ou dependências Android. Recompile e reinstale o aplicativo após criar ou alterar a ponte. Para homologar a versão de distribuição, faça também um build release usando a assinatura do seu aplicativo:

Terminal

```
flutter build apk --release --target-platform android-arm64
```

Mudanças de AGP, Gradle ou Java podem exigir ajustes nos demais plugins Flutter do hospedeiro. A integração demonstrada usou as versões da matriz; não atualize todas as dependências indiscriminadamente para resolver um único conflito.

06 / GUIA DE INTEGRAÇÃO

Referência da API

BatePontoSdk.open(activity)

Kotlin

```
// activity é uma instância válida de android.app.Activity.
com.pontotel.bateponto.sdk.BatePontoSdk.open(activity)
```

Contrato	Comportamento
Entrada	Uma Activity válida do aplicativo hospedeiro
Thread	Chamar na thread principal
Retorno Kotlin / Java	<code>Unit</code> / <code>void</code>
Efeito	Solicita a abertura da Activity do BatePonto

Contrato	Comportamento
Runtime	Inicializado pelo SDK e reutilizado nas aberturas seguintes do mesmo processo
Autenticação	Conduzida nas telas do BatePonto
Resultado de negócio	Não retornado por esta API

O método não recebe senha, token, ambiente, identidade de funcionário nem dados de marcação. Não há APIs públicas de `configure`, `close`, `logout`, consulta de ponto ou callbacks de conclusão nesta versão. Não utilize classes internas do SDK como contrato de integração.

Uma resposta bem-sucedida da ponte Flutter significa que a solicitação foi encaminhada. Não representa confirmação de tela pronta, autenticação ou registro de ponto. Eventos de ciclo de vida do hospedeiro também não devem ser interpretados como esses resultados.

07 / GUIA DE INTEGRAÇÃO

Navegação e ciclo de vida

O BatePonto abre uma Activity própria, configurada em orientação retrato. A interface do aplicativo hospedeiro fica em segundo plano enquanto o módulo está em primeiro plano. O Android continua gerenciando ambas as Activities.

- A navegação interna recebe o botão Voltar primeiro; sair na raiz retorna ao hospedeiro.
- Algumas telas têm ações próprias de fechamento, como **Cancelar** na câmera.
- Fechar a Activity não equivale a logout. A sessão e os dados persistidos podem continuar disponíveis em outra abertura.
- O SDK gerencia seu runtime; não chame inicializadores React Native/Expo por conta própria para essa integração.
- Preserve o ciclo de vida normal de sua Activity e dos plugins já existentes.

O modo completo em tela cheia foi o caminho demonstrado. Incorporação em Fragment, View ou região de uma tela não faz parte da API oferecida.

Permissões e manifesto

O manifesto do SDK e os manifestos de suas dependências são mesclados ao manifesto final do hospedeiro. O BatePonto conduz as solicitações em runtime conforme o fluxo. As permissões pertencem ao **aplicativo inteiro**, não apenas à Activity do SDK.

Grupo	Uso esperado / observação
Câmera	Captura, reconhecimento facial e leitura por câmera
Localização aproximada e precisa	Recursos de localização do fluxo BatePonto
Microfone e áudio	Recursos de captura/áudio presentes no aplicativo
Internet	Autenticação, consultas e sincronização com os serviços configurados
Armazenamento legado	<code>READ_EXTERNAL_STORAGE</code> e <code>WRITE_EXTERNAL_STORAGE</code> limitadas a API 32 no manifesto do módulo
Notificações	<code>POST_NOTIFICATIONS</code> está declarada; isso não habilita push do BatePonto, que está desativado nesta versão
Outras declarações	Incluem serviço em primeiro plano, boot, vibração e wake lock; confira o manifesto mesclado e transitivas

Antes da distribuição, examine a aba **Merged Manifest** do Android Studio e teste permissões negadas, concedidas apenas uma vez e revogadas. Ajuste a comunicação com o usuário às funcionalidades realmente utilizadas e às políticas do seu aplicativo. Não remova permissões exigidas para fazer o build passar sem validar os fluxos afetados.

Coexistência com Firebase

O SDK fornece recursos de configuração Firebase. Não é necessário copiar um `google-services.json` do BatePonto para o projeto consumidor.

O manifesto do SDK define coleta automática de Analytics/Crashlytics e inicialização automática de Messaging como desativadas; também remove os componentes de Messaging do React Native Firebase usados pelo BatePonto e a permissão `AD_ID`. Esses ajustes entram no manifesto mesclado e podem afetar um hospedeiro que usa as mesmas integrações.

Se o seu aplicativo já utiliza Firebase, alinhe e valide essa coexistência antes de adotar esta versão.

Não force a resolução com `tools:replace`, exclusões ou remoção de recursos sem avaliar qual aplicativo Firebase, serviços e políticas devem prevalecer.

Login, ambiente e dados

O login é feito pelo usuário nas telas do BatePonto. O aplicativo hospedeiro não deve coletar a senha para repassá-la ao SDK. Não há SSO nem injeção de sessão pela API pública desta versão.

O ambiente dos serviços vem configurado nos binários fornecidos. Não existe parâmetro público para trocar endpoints ou ambiente em runtime. Confirme com a equipe responsável pelo BatePonto qual ambiente está associado ao pacote recebido antes de fazer testes com dados reais.

Na geração de 28/09/2026, o módulo consulta o Bifrost após obter o token do usuário para a licença Luxand e a autorização dos logs. Enquanto as chaves ainda não estiverem cadastradas, a versão usa os valores locais de contingência; a mesma contingência cobre a primeira abertura offline. O hospedeiro Flutter não precisa configurar Bifrost, passar token pelo canal ou incluir chaves no projeto. A senha do banco local permanece no módulo. O uso das chaves remotas ainda não foi validado com o cadastro real.

A sessão e o banco do módulo ficam no armazenamento privado do aplicativo hospedeiro. Fechar e reabrir a tela não apaga esses dados. As regras Android e a configuração do seu app governam backup, limpeza de dados e desinstalação; revise essas políticas para os dados tratados pela integração.

O BatePonto inclui recursos de dados locais e sincronização, mas esta entrega não homologou o fluxo completo offline em todos os cenários. Instalação do SDK e autenticação não equivalem a validar marcação, fila offline ou envio de mídias.

Evite interpretar o retorno ao hospedeiro como comprovação de ponto registrado. Para obter eventos ou resultados de negócio no aplicativo pai, será necessário definir e implementar um contrato adicional.

Validar sua integração

Faça a validação na variante e nos dispositivos que seu produto pretende distribuir. Comece com dados de teste autorizados e só execute marcações reais quando esse fluxo estiver acordado com a equipe BatePonto.

Etapa	Critério de aceitação
Resolução Gradle	Dependência e transitivas resolvidas sem fontes do BatePonto no consumidor

Etapa	Critério de aceitação
Primeiro acesso	Botão do host abre o BatePonto em tela cheia
Permissões	Fluxos de concessão e recusa tratados de forma utilizável
Login	Conta de teste chega ao fluxo esperado; credenciais não entram em logs
Câmera	Preview ativo por pelo menos 30 segundos, sem fechar o aplicativo
Retorno	Cancelar quando aplicável e sair do SDK devolvem o controle ao host
Reabertura	Duas ou mais aberturas adicionais funcionam no mesmo processo
Retomada	Background/foreground e recriação da Activity preservam comportamento coerente
Release	APK/AAB do host testado com a minificação e assinatura adotadas pelo produto
Fluxos de negócio	Reconhecimento, marcação, localização e sincronização homologados no ambiente combinado

O que foi comprovado no pacote de referência

Na validação anterior, em 17/09/2026, os dois exemplos release demonstraram abertura, login, retorno e reabertura em emulador Android API 36 ARM64/4 KB. A correção de câmera daquela geração manteve a câmera sintética ativa por 38 segundos monitorados, seguida de duas reaberturas por hospedeiro, sem crash ou reinício do processo.

A geração de 28/09/2026, com Bifrost, passou no build do SDK e dos dois hospedeiros, nas auditorias de artefatos e nos checksums. Essa geração não foi instalada ou executada em dispositivo; a consulta a chaves reais do Bifrost ainda depende do cadastro no backend. A ativação e a inicialização da Luxand foram verificadas na instrumentação da geração anterior. Isso não comprova biometria completa em aparelho físico. Não foi registrada marcação de ponto nessa validação; páginas de 16 KB, outras ABIs, outros Androids e todos os fluxos de permissões permanecem fora dessa evidência.

Diagnóstico local básico

Selecione o dispositivo de teste com `adb devices`. Com um único dispositivo conectado, estas consultas ajudam a registrar falhas:

Terminal

```
adb devices
adb shell getprop ro.product.cpu.abi
adb shell getconf PAGE_SIZE
adb logcat -b crash -d
adb logcat -d -s AndroidRuntime:E ReactNativeJS:E VisionCamera:E
```

Registre o horário da reprodução para separar eventos antigos dos novos. Revise e remova tokens, dados pessoais e credenciais antes de compartilhar logs. Um dispositivo x86 não passa a ser compatível apenas porque o APK foi instalado por alguma camada de tradução.

11 / GUIA DE INTEGRAÇÃO

Atualizar a distribuição

Esta versão executa o bundle embarcado no aplicativo. Atualizações OTA do BatePonto standalone não atualizam o módulo dentro do seu app. Para incorporar uma correção, substitua a distribuição binária, recompile e redistribua o hospedeiro pelo seu processo de entrega.

1. Receba o novo pacote e confira versão e checksum fornecidos pela equipe responsável.
2. Extraia o Maven completo em uma pasta nova; evite misturar arquivos de duas entregas.
3. Atualize o caminho do repositório e a coordenada Gradle quando a versão mudar.
4. Recompile, execute a validação de integração e confirme que o APK instalado é o novo.

Durante esta prévia, mais de uma revisão local pode usar `0.1.0`. Para substituir arquivos sob a mesma coordenada, peça ao Gradle que reavalie as dependências:

Terminal

```
# Na raiz Gradle do app Android, ou na pasta android/ do Flutter:  
./gradlew :app:assembleDebug --refresh-dependencies
```

`--refresh-dependencies` não deve ser combinado com a expectativa de operação totalmente offline; pode consultar repositórios públicos. Para releases destinados à distribuição, use a versão identificada no pacote aprovado e mantenha rastreabilidade dos binários utilizados.

12 / GUIA DE INTEGRAÇÃO

Solução de problemas

A dependência não é encontrada

Confirme o caminho relativo do Maven, a presença do repositório completo, a coordenada exata e o local de declaração dos repositórios. Android nativo e Flutter têm raízes Gradle diferentes. Em cache vazio, retire `--offline` somente se o ambiente permitir baixar dependências públicas.

O Gradle informa repositórios não permitidos

O projeto pode usar `FAIL_ON_PROJECT_REPOS`. Nesse caso, configure o Maven em `dependencyResolutionManagement.repositories` no arquivo de settings e preserve a política existente. Não adicione um segundo bloco `allprojects.repositories` em conflito com ela.

Há classes duplicadas ou bibliotecas nativas conflitantes

Inspeione o grafo do aplicativo:

Terminal

```
./gradlew :app:dependencies --configuration debugRuntimeClasspath
```

Para projetos com flavors, use a configuração correspondente à variante. Conflitos com outro React Native/Expo ou Firebase podem exigir integração específica. Não utilize `pickFirst` genérico nem exclua módulos aleatoriamente: isso pode produzir um APK que compila e falha em runtime.

O Flutter retorna `MissingPluginException`

Confira se a Activity registrada no manifesto contém o canal, se nome e método são idênticos ao Dart e se o build foi reinstalado após alterar Kotlin. Hot reload não é suficiente. Esta ponte existe apenas na implementação Android do exemplo.

A ponte retorna `OPEN_FAILED`

O exemplo Kotlin não conseguiu solicitar a abertura da Activity. Confira se o SDK está na variante instalada e se a chamada parte da Activity ativa. Use logs locais sanitizados para identificar a exceção original durante desenvolvimento; não exiba detalhes internos ou credenciais ao usuário final.

O BatePonto fecha ao abrir a câmera

Confirme que recebeu a revisão com a correção de câmera de 17/09/2026, recompile o host e reinstale o APK atualizado. A distribuição anterior tinha um problema no processamento assíncrono da câmera, corrigido pelo produtor do SDK. O consumidor não precisa aplicar patches em `node_modules`.

Se persistir, registre versão/checksum do pacote, modelo, Android, ABI, tamanho de página, intervalo do logcat e passos. Não desative Luxand ou processamento de frames para encobrir a falha.

Há falha ao carregar uma biblioteca `.so`

Confirme que a ABI do aparelho e a variante do APK são ARM64 e que nenhuma dependência nativa foi removida. Investigue também tamanho de página e colisões JNI. Não trate suporte a 16 KB como comprovado nesta entrega.

O aplicativo solicita login novamente

A autenticação e a expiração são gerenciadas pelo BatePonto e seus serviços. Renovar login pode ser necessário; não reutilize tokens de outro aplicativo nem contorne a autenticação. Registre o cenário sem incluir senha ou token.

O build novo parece executar o comportamento antigo

Confira versão e caminho do Maven, atualização das dependências, variante gerada e APK efetivamente instalado. Reinstalar um APK antigo não testa a correção. Atualizar apenas arquivos Maven não modifica um aplicativo já instalado.

13 / GUIA DE INTEGRAÇÃO

Segurança e responsabilidades

O pacote contém binários e bytecode, sem os arquivos TypeScript originais do aplicativo. Isso reduz exposição direta de fontes, mas **não impede engenharia reversa**. Bibliotecas de terceiros podem incluir seus próprios metadados e materiais necessários à integração.

O SDK aplica mitigação para dificultar a extração casual de chaves estáticas. Código necessário no dispositivo pode ser observado por quem controla o processo; não há promessa de sigilo absoluto contra o próprio hospedeiro. Não é necessário fornecer uma chave Luxand pela API de abertura.

Para integrar com responsabilidade:

- Preserve a distribuição recebida e não acrescente mecanismos de captura de senhas ou tokens às telas do módulo.
- Proteja o armazenamento, logs, backups e assinatura do seu aplicativo de acordo com os dados tratados.
- Revise permissões e conflitos de manifesto, especialmente se usar Firebase próprio.
- Confirme o ambiente e a autorização para testes e marcações reais.
- Alinhe licenciamento e redistribuição dos componentes com a equipe responsável pelo fornecimento do SDK.
- Distribua seu aplicativo com a assinatura e o processo de release do seu produto. As assinaturas dos APKs de demonstração são somente de desenvolvimento.

Referências e suporte à integração

Ao reportar um problema

Envie à equipe que forneceu o SDK: versão e checksum da distribuição; versões de Gradle, AGP, Kotlin e Flutter quando aplicável; variante; modelo/Android/ABI/tamanho de página; passos de reprodução; resultado esperado e observado; presença de React Native ou Firebase no host; trecho de log sanitizado do intervalo da falha.

Não inclua senhas, tokens, dados biométricos, banco de dados, chaves de assinatura ou arquivos de ambiente. Esta documentação não define um canal público de suporte ou um SLA; utilize o contato acordado com o fornecedor.

Referências oficiais de plataforma

- [Gradle: declaração de repositórios.](#)
- [Flutter: canais de plataforma e código nativo.](#)
- [Android: mesclagem de manifestos.](#)
- [Android: compatibilidade com páginas de memória de 16 KB.](#)

Essas referências explicam os mecanismos das plataformas. O contrato e os limites específicos desta versão são os descritos neste guia.

Identificação deste documento

Produto: BatePonto SDK Android. **Distribuição:** 0.1.0 . **Revisão:** 28/09/2026, incluindo a correção de câmera e o fallback de configuração Bifrost. **Público:** desenvolvedores do aplicativo hospedeiro e equipes de integração. Este guia não anuncia disponibilidade de SDK iOS, suporte universal ou aprovação para produção.